



GUIDE**GUARD**

Sistema intelixente baseado en BLE para a prevención do furto de audioguías en recintos culturais

*"Seguridade intelixente contra o roubo de
audioguías en museos"*

José Antonio Fernández Boullón

Aarón Riveiro Vilar

Brais Cid Dacoba

Adrian Cabaleiro Althoff

David Pérez Iglesias



ÍNDICE

01

Finalidade e motivación

02

Estado da arte

03

Solución proposta: arquitectura

04

Algoritmo de detección

05

App móbil e dashboard

06

Probas e resultados

07

Acollida no mercado

08

Lexislación e orzamento

09

Conclusións

10

Preguntas



01 FINALIDADE E MOTIVACIÓN

70%

taxa de fallo dos
sistemas actuais

80%

dos furtos son involuntarios

FONTE: GVAM

O PROBLEMA



GVAM presta terminais Android a visitantes que deben devolvelos ao rematar a visita



Os arcos acustomagnéticos actuais fallan no 70% dos casos



Non identifican individualmente o terminal nin detectan a dirección de movemento



Perdas económicas significativas por reposición e xestión de incidencias

OBXECTIVO

Detectar cando un terminal cruza o arco de saída, identificando o dispositivo e a dirección, con FP < 10% e sen modificacións de hardware.



02 ESTADO DA ARTE

Acustomagnético

- ✓ Baixo custo
- ✓ Fácil instalação

- ✗ 70% de fallos
- ✗ Sen ID nin dirección

RFID UHF

- ✓ ID individual
- ✓ Detección precisa

- ✗ Hardware extra
- ✗ Antenas voluminosas
- ✗ Custo elevado

GPS / Wi-Fi

- ✓ Trazabilidade continua

- ✗ Non funciona no interior
- ✗ Alto consumo de batería

BLE

- ✓ ID individual
- ✓ Detección dirección
- ✓ Sen hardware extra
- ✓ Baixo consumo

SELECCIONADO ✓



03 ARQUITECTURA DO SISTEMA



Terminal Android

Audioguía

- Beacons BLE a 10Hz
- UUID estruturado
- Modo quiosco



Nodos Receptores

ESP32 ×2

- Escaneo BLE continuo
- Filtrado por UUID
- Publica RSSI por MQTT



Coordinador

PC do museo

- Filtrado por Kalman
- Detección de saída
- Alertas por TCP



Dashboard + App

Web & Android

- Estado en tempo real
- Alertas de saída
- Historial de incidencias

04 ALGORITMO DE DETECCIÓN

1

Dobre receptor

Nodo no arco + nodo no interior (5–6 m). Ambos publican RSSI continuamente por MQTT.

2

Filtro de Kalman

Baixa latencia. Procesa cada mostra en tempo real sen ventá previa.

3

Comparación Δ RSSI

A alarma baséase na evolución da diferenza de RSSI entre nodos, non en valores absolutos.

ESTUDO COMPARATIVO DE ANTENAS

Variante	0.5m	3m	σ
Dipolo 5dBi · vertical ✓	-48.4	-69.1	3.86
Dipolo 5dBi · horizontal	-65.3	-75.3	5.07
Antena integrada	-47.5	-58.2	3.43
Monopolo $\lambda/4$	-49.8	-74.9	4.68

O lóbulo toroidal do dipolo queda orientado cara ao plano horizontal onde se move o visitante



05 APLICACIÓN MÓBIL E DASHBOARD



APLICACIÓN ANDROID



Emisión BLE a 10Hz

Modo Low Latency en segundo plano — impacto mínimo na batería



UUID estruturado

Prefixo común do sistema + identificador único por terminal



Modo quiosco

Impide que o visitante desactive o servizo de emisión



Alertas activas

Alarma acústica + vibración ao recibir orde TCP do coordinador



DASHBOARD WEB



Estado en tempo real

Visualización de todos os terminais activos e o seu estado



Alertas con contexto

ID do dispositivo, marca de tempo e historial de incidencias



Xestión en lote

Activar, desactivar ou enviar ordes a múltiples dispositivos

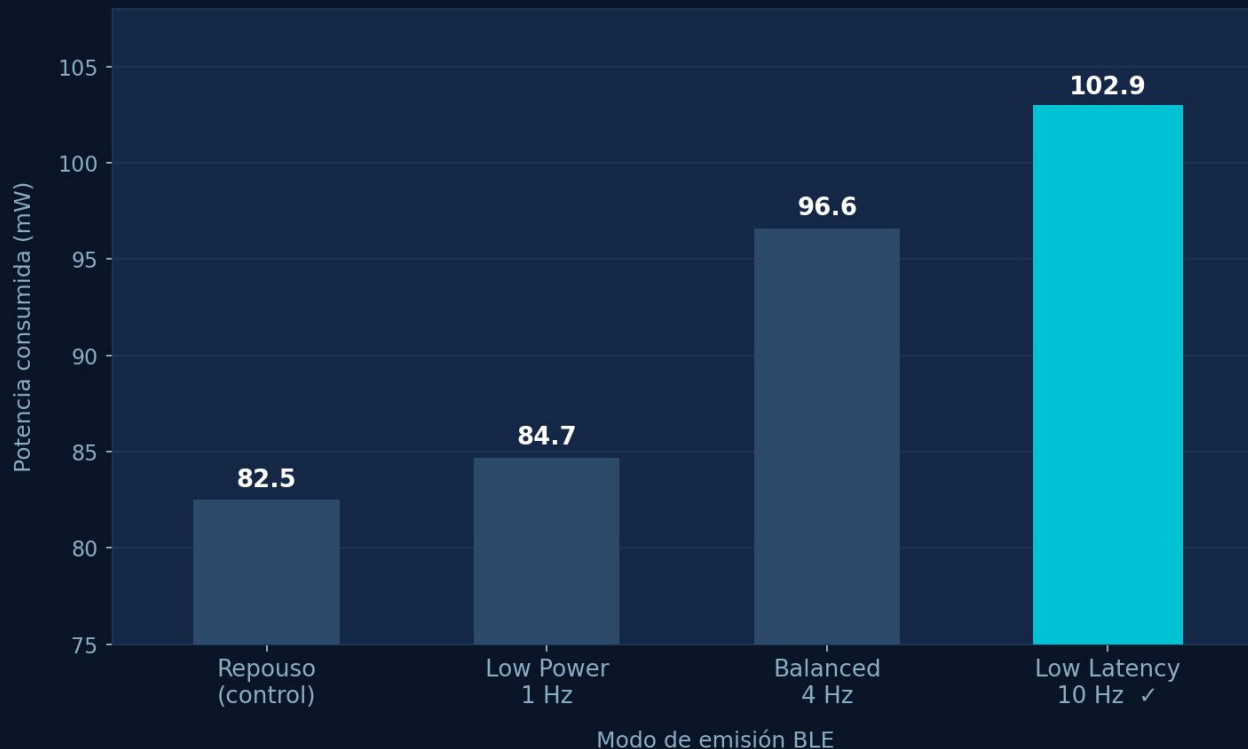


Broker MQTT integrado

Recibe medicións dos nodos ESP32 directamente no coordinador



06a PROBAS: CONSUMO DE BATERÍA



+20.4 mW

diferenza repouso → Low Latency (10Hz)
estatisticamente irrelevante

179 h

autonomía estimada en Low Latency
(Realme 5000mAh)

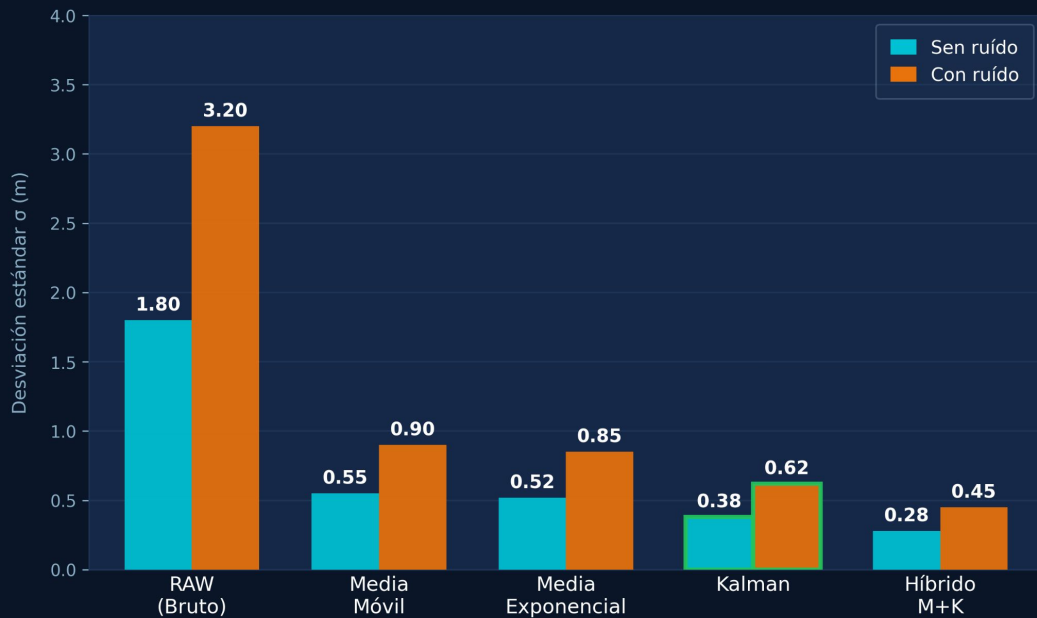
×19

máis consumo ten a pantalla activa
que a radio BLE en Low Latency

✓ **Low Latency 10Hz — modo seleccionado**



06b PROBAS: FILTROS DE SINAL



COMPARATIVA DE FILTROS

Filtro	Latencia	Suavizado	σ
Media Móvil	Alta	Medio	0.55/0.90
Media Exponencial	Alta	Medio	0.52/0.85
Mediana	Alta	Alto	-/-
Kalman ✓	Baixa	Alto	0.38/0.62
Híbrido (M+K)	Moi Alta	Máx.	0.28/0.45

Kalman aporta unha latencia mínima xunto cunha boa estabilidade



06c PROBAS: SISTEMA INTEGRADO

40 probas por escenario (20 cruces reais + 20 non cruces) · Entorno: nodo no arco + nodo a 6 m cara ao interior

ESCENARIO 1 · PASO NORMAL

	Alarma	Sen alarma
Cruzou	19	1
Non cruzou	2	18

FP = 10% **FN = 5%**

✓ Cumpre o obxectivo $FP < 10\%$

ESCENARIO 2 · PASO RÁPIDO

	Alarma	Sen alarma
Cruzou	17	3
Non cruzou	1	19

FP = 5% **FN = 15%**

Paso rápido → menos mostras → Kalman non converge



07 ACOLLIDA NO MERCADO

500M\$

mercado global
audioguías 2024

7%

crecemento anual
proxeitado (5 anos)

~50€

custo de instalación
por arco GuideGuard

< 2 meses

amortización evitando
1 furto/mes

MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

Chave en man

Venda do sistema hardware + software con instalación e posta en marcha incluída. Ingresos únicos por recinto.

SaaS + Hardware

Hardware vendido a custo + subscripción ao dashboard e actualizacións de firmware. Ingresos recorrentes.

Licenza de PI

Transferencia completa do código, firmware e documentación. Ideal para operadoras con capacidade técnica propia (ex. GVAM).



08 LEXISLACIÓN E ORZAMENTO



NORMATIVA APLICABLE

RXPD (UE) 2016/679

UUID asociado ao visitante → base legal (interese lexítimo) + eliminación automática dos rexistros ao devolver o terminal

RD 123/2017 + DIR 2014/53/UE

BLE na banda ISM 2.4 GHz → marcado CE e PIRE dentro de límites. Os módulos ESP32 europeos cumpren xenericamente.

Lei 5/2014 · Seguridade Privada

Posible obriga de comunicación á autoridade. Verificar con servizo xurídico antes do despregue comercial.



ORZAMENTO PROTOTIPO

Hardware · 1 arco (2 nodos ESP32)

ESP32-DevKitC-32UE ×2	13.90€
-----------------------	--------

Antena dipolo 5dBi RP-SMA ×2	17.38€
------------------------------	--------

Cables alimentación + antena ×2	19.90€
---------------------------------	--------

TOTAL HARDWARE

51.18€

Persoal · 5 estudantes × 300h = 1.500h a 15€/h

TOTAL PERSOAL

22.500€



09 CONCLUSIONES



Viabilidade técnica demostrada

Firmware ESP32, app Android, dashboard e algoritmo de detección implementados e validados de extremo a extremo.



Obxectivo de falsos positivos cumprido

FP = 10% en paso normal conforme ao requisito. Mellora esperada en instalación real con maior separación entre nodos.



Autonomía non comprometida

Low Latency (10Hz) penaliza só +20.4mW sobre repouso. A pantalla activa consume 19x máis que a radio BLE.



Custo competitivo de ~50€/arco

Amortizable evitando 1 furto ao mes. Sen modificacións de hardware no dispositivo nin obras no recinto.



Liñas de traballo futuro

Aumentar o nº de probas, separación real entre nodos, arquitecturas multi-arco e integración co sistema de reservas de GVAM.



GUIDE**GUARD**

**MOITAS GRACIAS
POLA ATENCIÓN**

¿Preguntas?